

1 Resultados sobre la solución de una ecuación parabólica lineal general

Se considera un problema parabólico lineal general con condiciones de contorno de tipo Dirichlet,

$$(PP) \begin{cases} u_t(x, t) = p(x, t) u_{xx}(x, t) + r(x, t) u(x, t) + s(x, t), & x \in (a, b), \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \in [a, b], \\ u(a, t) = g_1(t), \quad u(b, t) = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

donde se supone que las funciones $p(x, t)$, $r(x, t)$ y $s(x, t)$ son continuas y acotadas en $D = \{(x, t) / a \leq x \leq b, t \geq 0\}$ con $p(x, t) > 0$ y $r(x, t) \leq 0$ en D . Además, se verifica $g_1(0) = f(a)$ y $g_2(0) = f(b)$.

Proposición 1 *Si en el problema (PP) $p(x, t) \geq v > 0$ y $r(x, t) \leq 0$, entonces existe una única solución. Además, (principio del máximo):*

1. *si $s(x, t) \equiv 0$ entonces en el rectángulo $[a, b] \times [0, T]$ no puede haber ni máximos positivos ni mínimos negativos fuera de los valores iniciales y de contorno.*
2. *si $s(x, t) \equiv r(x, t) \equiv 0$ entonces en el rectángulo $[a, b] \times [0, T]$ no puede haber ni máximos ni mínimos fuera de los valores iniciales y de contorno.*

2 Métodos en diferencias

Partiremos de las siguientes hipótesis: existen V y N constantes tales que en $[a, b] \times [0, T]$

- $0 < p(x, t) \leq V$,
- $-N \leq r(x, t) \leq 0$.

2.1 Método de Euler explícito

Las diferentes derivadas son aproximadas por las siguientes fórmulas:

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{k},$$
$$u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2}.$$

Proposición 2 *Se considera el problema (PP) con $s(x, t) \equiv 0$. Si $k \leq \frac{h^2}{Nh^2 + 2V}$, entonces la solución numérica de (PP) obtenida con el método de Euler explícito posee la propiedad del máximo discreto.*

2.2 Método de Euler implícito

Las derivadas son aproximadas por las siguientes fórmulas:

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{k},$$
$$u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2},$$

Proposición 3 *Sea el problema (PP) definido en $[a, b] \times [0, T]$ con $s(x, t) \equiv 0$. La solución numérica de (PP) obtenida por el método de Euler implícito posee la propiedad del máximo discreto independientemente de los pasos de discretización en espacio y tiempo elegidos.*

3 Preliminares

La notación que se va a usar en esta práctica es la siguiente:

- Extremos inferior y superior del intervalo de trabajo en la variable espacial: a y b .
- Tiempo inicial y tiempo final: 0 y t_{final} .
- Número de subintervalos en la dirección espacial: n , con paso de discretización h .
- Número de subintervalos en la dirección temporal: m , con paso de discretización k .

El esquema básico utilizado para resolver numéricamente este problema se puede escribir en pseudocódigo como:

```
Inicialización
do tiempo inicial hasta tiempo final
  call resolver
  do uold = unew
end do.
```

En la parte de inicialización se definen los parámetros $a, b, n, \dots$, así como las condiciones inicial y de contorno.

A continuación se entra en un bucle desde el instante inicial hasta que se alcanza el instante final avanzando con paso de discretización temporal k . En cada etapa de este proceso repetitivo se calcula $unew$, solución numérica en el nuevo nivel de tiempo. La manera de calcularlo depende del problema a resolver y del esquema de diferencias finitas considerado.

A continuación se actualizan los valores $unew$, ya que éstos serán $uold$ en el siguiente nivel temporal.

Finalmente para cada nivel de tiempo se calcularía el máximo error cometido y se dibujarían los resultados obtenidos.

4 Ejercicios propuestos

4.1 Problema de difusión

Considera el problema

$$(P1) \begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t), & x \in (0, 1), \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \text{sen}(\pi x), & x \in [0, 1], \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

La única solución del problema anterior es la función $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \text{sen}(\pi x)$.

1. Utiliza el método explícito para discretizar el problema y expresa u_i^j en función de los valores u_{i-1}^{j-1} , u_i^{j-1} y u_{i+1}^{j-1} , donde u_i^j denota la solución numérica en el punto (x_i, t_j) .

Planteamos el método de Euler explícito tal que dadas las aproximaciones de derivadas tomadas del punto 2.1:

$$\begin{aligned} u_t(x_i, t_j) &\approx \frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{k}, \\ u_{xx}(x_i, t_j) &\approx \frac{u_{i+1}^{j-1} - 2u_i^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}}{h^2}. \\ \frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{k} &= \frac{u_{i+1}^{j-1} - 2u_i^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}}{h^2} \end{aligned}$$

Para expresar u_i^j despejamos el término de la ecuación anterior

$$u_i^j = \frac{k}{h^2} \cdot (u_{i+1}^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}) + \left(1 - \frac{2k}{h^2}\right) u_i^{j-1}$$

2. Comprueba que la condición del máximo discreto del método es $k \leq \frac{h^2}{2}$.

Sirviéndonos de la **proposición 1**, es decir, del principio del máximo donde tenemos

$$0 < p(x, t) = 1 \leq V, \quad -N < r(x, t) \leq 0$$

Y comparando nuestro problema como una particularización del

$$(PP) \begin{cases} u_t(x, t) = p(x, t) u_{xx}(x, t) + r(x, t) u(x, t) + s(x, t), & x \in (a, b), \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \in [a, b], \\ u(a, t) = g_1(t), \quad u(b, t) = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

En la que tenemos $s(x, t) = 0 = r(x, t)$

Tenemos que existe una única solución y además nos encontramos en el segundo caso donde **no se pueden dar máximos ni mínimos mas allá de los valores iniciales y las condiciones de contorno.**

Habiendo tomado los valores de $V = 1$, $N = 0$, y considerando la proposición 2 sobre el máximo discreto.

$$k \leq \frac{h^2}{Nh^2 + 2V} \implies \frac{h^2}{2 \cdot 1}$$

Siendo, efectivamente esta la condición del máximo discreto.

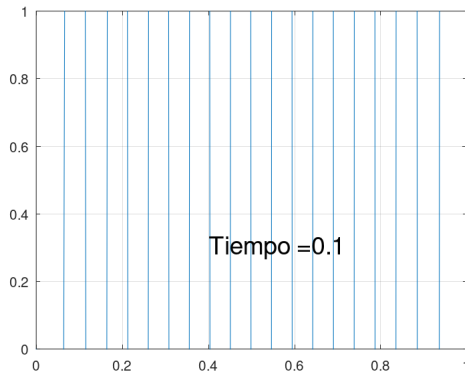
3. Edita el fichero **calorexplicito.m**. Identifica cada una de las sentencias descritas en el pseudocódigo anterior y observa que este programa resuelve numéricamente el problema (P1) por el método explícito.

Vemos que el programa nos da el cálculo de las soluciones en los niveles j conocida la solución del nivel $j - 1$, y se introduce el valor nulo de las condiciones de contorno $u(0, t) = u(1, t) = 0$, básicamente realizando el método de euler explícito.

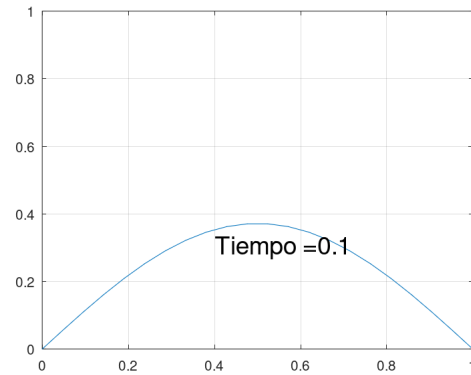
4. Resuelve el problema en $t_{final} = 0.1$ y representa gráficamente las soluciones en los siguientes casos:
 - (a) $n = m = 20$.
 - (b) $n = 20$, $m = 100$.

Analiza los resultados obtenidos.

Tras plantear ambos casos veamos los resultados gráficos en el tiempo final.



(a) $n = m = 20$



(b) $n = 20$, $m = 100$.

Básicamente vemos que en el caso *a*) se nos plantean diversos problemas visiblemente notables¹ en la imagen además de un **Error** = 84.363, notablemente elevado. Mientras que para el caso *b*), en el que sí que se cumple la condición respecto a la relación entre h y τ no hay problema alguno en el comportamiento de la gráfica, y nos arroja un valor del **Error** = $1.1120e - 03$, mucho más aceptable.

Recordemos que tal y como se ha comentado en el ejercicio 4.1.2 tenemos una condición del máximo discreto para el método de forma que

¹Se ve que nuestra gráfica explota.

$$k \leq \frac{h^2}{2} \implies \frac{0.1}{m+1} \leq \frac{1}{2(n+1)^2} \implies (n+1)^2 \leq \frac{m+1}{0.2}$$

Si particularizamos esta condición para los diferentes casos

- **a):** $n = m = 20$

Está claro que no cumple la condición del máximo discreto, lo que se traduce en el comportamiento apreciado en la gráfica.

$$(21)^2 \not\leq \frac{21}{0.2}$$

- **b):** $n = 20$ $m = 100$

Sin embargo, en este caso claramente se cumple

$$441 \leq 505$$

Asegurando así el "buen comportamiento" de nuestra gráfica.

5. Completa una tabla de errores con $t_{final} = 0.1$ y justifica la reducción de errores que se produce.

Se van a tomar todos los valores de $n+1$ y $m+1$ de manera que se cumpla la condición del máximo discreto ya comentada, y vamos a ir aumentando el número de nodos de manera que vamos trazando un mallado más fino.

$n+1$	$m+1$	Error máximo
5	31	6.0878e-03
9	61	7.615508871934851e-04
11	61	4.6877e-04
21	81	1.157116491314336e-04
21	160	4.4792e-04
21	321	1.2066e-04

4.2 Problema de reacción-difusión evolutivo

Considera el problema

$$(P2) \begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t) - 3u(x, t), & x \in (0, 1), \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & x > 0.5 \end{cases} \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

1. Utiliza el método explícito para discretizar el problema y expresa u_i^j en función de los valores u_{i-1}^{j-1} , u_i^{j-1} y u_{i+1}^{j-1} , donde u_i^j denota la solución numérica en el punto (x_i, t_j) .

Discretizamos nuestro problema con

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{k},$$

$$u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i+1}^{j-1} - 2u_i^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}}{h^2}.$$

Aplicándolas a nuestro problema en concreto tendremos

$$\frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{k} = \frac{u_{i+1}^{j-1} - 2u_i^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}}{h^2} - 3u_i^{j-1}$$

Si buscamos la expresión de u_i^j despejando obtendremos que:

$$u_i^j = \frac{k}{h^2} \cdot (u_{i+1}^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}) + (1 - \frac{2k}{h^2} - 3k)u_i^{j-1}$$

- Indica la condición del máximo discreto del método para este problema.

Análogamente al ejercicio anterior, tomando nuestro problema como un caso de

$$(PP) \begin{cases} u_t(x, t) = p(x, t) u_{xx}(x, t) + r(x, t)u(x, t) + s(x, t), & x \in (a, b), \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \in [a, b], \\ u(a, t) = g_1(t), \quad u(b, t) = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

Donde para (P2): $p(x, t) = 1$, $r(x, t) = -3$, $s(x, t) = 0$

Haciendo uso de **la proposición 2** la condición del máximo discreto vendrá dada de considerar

$$V = 1, N = 3$$

Dando lugar a la siguiente condición

$$k \leq \frac{h^2}{Nh^2 + 2V} \implies k \leq \frac{h^2}{3h^2 + 2}$$

- Realiza los cambios necesarios en el programa **calorexplicito.m** de forma que el nuevo programa resuelva el problema (P2) por el método explícito.

Partiendo del programa utilizado en el apartado anterior, modificamos los términos relativos a la expresión del cálculo de las soluciones en el nivel j , para los nodos interiores, además de tener en cuenta que tenemos una condición inicial en función del valor de x .

```
unew=(x>=0 & x<=0.5)*1 + (x>0.5)*0;
```

```

for i=2:n+1
    unew(i)=r*uold(i+1)+r*uold(i-1)+(1-2*r-3*k)*uold(i);
end

```

4. Se quiere hacer una simulación del problema hasta el tiempo $t_{final} = 0.1$. Resuelve el problema y representa gráficamente la solución obtenida.

Habiendo introducido los cambios relativos al (P2), tomamos unos valores m , y n válidos de manera que la estabilidad del método quede garantizada, por ejemplo $n = 10$, y $m = 60$, que claramente cumple la condición al ser :

$$121 \leq \frac{61}{0.2} = 305$$

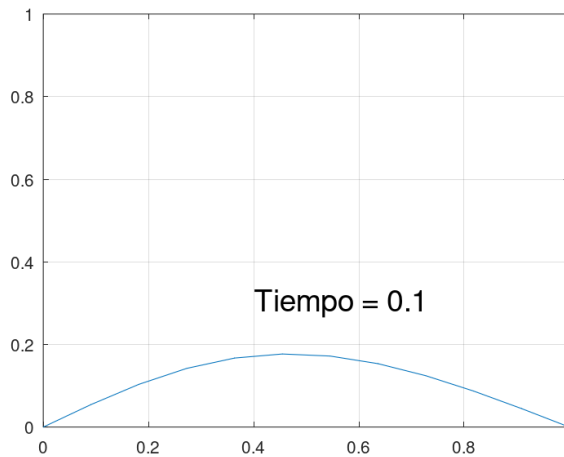


Figure 1: Reacción-difusión $n = 10$, $m = 60$, en t_{final} .

4.3 Aplicación a procesamiento de imágenes. Eliminación de ruido.

Es bien conocido que la ecuación de difusión (o del calor) produce un efecto de suavizado sobre la condición inicial. Esta propiedad puede ser utilizada en el tratamiento de imágenes, y a continuación vamos a estudiar su posible aplicación en este campo. En particular, la ecuación de difusión puede ser útil para eliminar el ruido en una imagen. El ruido en una imagen puede aparecer en muchas situaciones, especialmente en imágenes de la tierra realizadas por satélites, en imágenes del universo tomadas por telescopios o simplemente puede aparecer debido a que los canales en los que las señales se transmiten producen ruidos.

Consideremos que la función $u(x, y, t)$ representa la evolución en tiempo de una imagen. Una imagen digital en blanco y negro es esencialmente una matriz $m \times n$ con valores que oscilan entre el negro (0) y el blanco (255). Así pues, vamos a considerar $u(x, y)$ la representación de la imagen dada en la Figura 2 (a), a la que le hemos añadido un 16 por ciento de ruido aleatorio, como podemos ver en la imagen mostrada en la Figura 2 (b) que representaremos como $ur(x, y)$.

Nuestro objetivo será eliminar el ruido, y recuperar la imagen original. Para ello, consideramos



(a)



(b)

Figure 2: (a) Imagen original. (b) Imagen con ruido.

el siguiente problema

$$(PI) \begin{cases} u_t = c\Delta u, & x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = u_r(x, y), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & x \in \partial\Omega, t > 0. \end{cases}$$

Como podéis observar, es habitual suponer condiciones de contorno de tipo Neumann homogéneas puesto que esto indica una estabilización local de la intensidad de la imagen en la dirección perpendicular a Ω .

La solución del problema (PI) puede ser obtenida aplicando un método de diferencias finitas explícito:

$$u_{ij}^{n+1} = u_{ij}^n + r(u_{i-1,j}^n + u_{i+1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{ij}^n), \quad r = \frac{ck}{h^2}$$

La malla queda determinada por la resolución de la imagen, y en este caso es 204×204 . Se propone que completéis el programa **denoising.m** de forma que se resuelva el problema utilizando dicho esquema, para obtener una imagen sin ruido.

Vamos a plantear el programa con varios bucles, el asociado a los nodos interiores, uno para cada uno de los bordes de la imagen, es decir, para el superior y el inferior así como para el derecho y el izquierdo, una vez tengamos estos sólo quedará plantear una ecuación para cada una de las esquinas de la imagen.


```

r= 0.10; %si es muy alto desaparece la imagen
for k= 1:3
    uold = u;
    for j = 2:n-1
        for i=2:n-1 %nodos interiores
            unew(i,j)=uold(i,j) + r*(uold(i+1,j)+uold(i-1,j)+uold(i,j+1)+uold(i,j-1)-4*uold(i,j));
        end
    end
    for j = 2:n-1 %dcho
        unew(n,j)=uold(n,j) + r*(2*uold(n-1,j)+uold(n,j+1)+uold(n,j-1)-4*uold(n,j));
    end
    for j = 2:n-1 %izq
        unew(1,j)=uold(1,j) + r*(2*uold(2,j)+uold(1,j+1)+uold(1,j-1)-4*uold(1,j));
    end
    for i = 2:n-1 %sup
        unew(i,n)=uold(i,n) + r*(uold(i+1,n)+uold(i-1,n)+2*uold(i,n-1)-4*uold(i,n));
    end
    for i = 2:n-1 %inf
        unew(i,1)=uold(i,1) + r*(uold(i+1,1)+uold(i-1,1)+2*uold(i,2)-4*uold(i,1));
    end

    %esq
    unew(1,1) = uold(1,1) + r*(2*uold(2,1)+ 2*uold(1,2)-4*uold(1,1));
    unew(1,n) = uold(1,n) + r*(2*uold(2,n)+ 2*uold(1,n-1)-4*uold(1,n));
    unew(n,1) = uold(n,1) + r*(2*uold(n-1,1)+ 2*uold(n,2)-4*uold(n,1));
    unew(n,n) = uold(n,n) + r*(2*uold(n-1,n)+ 2*uold(n,n-1)-4*uold(n,n));

    u=unew;
end

```

Para los primeros valores que hemos probado obtenemos estos resultados



Figure 3: $r = 0.10$

Si aumentamos el número de veces que se repite el proceso, se va perdiendo nitidez como puede ser el caso de si realizamos el bucle para $k = 1 : 300$.

Asimismo si tomamos un valor de r muy elevado la imagen del fotógrafo desaparece y no obtenemos nada, veamos ejemplos de ambas situaciones.

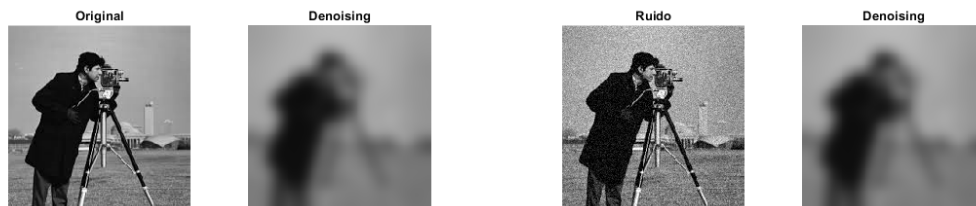


Figure 4: $r = 0.10$, $k = 1 : 300$

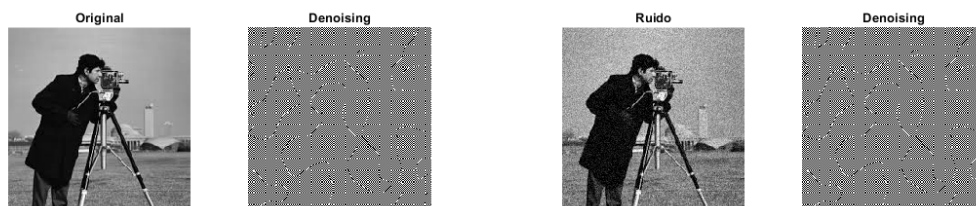


Figure 5: Con $r = 0.50$ la imagen desaparece.